BTS électrotechnique 1ère année - Physiques Elec

CH 05 : Modélisation des systèmes électriques

Enjeu :

Installation d'un four à induction industriel

Problématique :

Vous êtes responsable de la maintenance électrique dans l'atelier d'une usine.

Un four à induction servant à la fusion de métaux doit être installé dans l'atelier.

Afin de dimensionner les constituants de l'installation électrique (protection, section du câble,...), il vous revient la charge, de vérifier par calcul la valeur du courant qui sera absorbé ainsi que la valeur du déphasage.



Rapport au programme :

A.1 ELECTRICITE GENERALE :

A.1.2 Circuit en régime sinusoïdal

Objectifs :

A l'issue de la leçon, l'étudiant doit :			
7.1	Savoir ce que modélise une résistance dans un schéma équivalent		
7.2	Savoir calculer la valeur efficace du courant traversant un dipôle, connaissant son impédance et la valeur efficace de la tension à ses bornes		
7.3	Connaître la valeur du déphasage et l'expression de l'impédance pour une résistance, une inductance pure (bobine idéale) et un condensateur idéal		
7.4	Connaître l'expression de l'impédance et du déphasage pour une association R,L série		
7.5	Savoir tracer la représentation Fresnel correspondante à une relation		

Travail à effectuer :

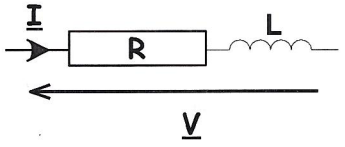
⇨ **Lire attentivement l'annexe (en essayant de le comprendre).**

⇨ **Répondre à la problématique au travers des questions suivantes (au brouillon) :**

Le four à induction est triphasé. Cependant, les calculs seront réalisés sur une phase.

Une phase du four peut-être modélisée par une inductance pure (L=60μH) en série avec une résistance (r=50mΩ). Le four est alimenté par une tension sinusoïdale de valeur efficace V=230V et de fréquence 600Hz.

1. Calculer l'impédance Z du four.
2. En déduire la valeur efficace I de l'intensité du courant.
3. Calculer la valeur du déphasage. Que faudra-t-il prévoir dans l'installation ?



⇨ **En utilisant l'annexe, réaliser la fiche résumée du chapitre. Pour cela, réécrire les différents objectifs et indiquer pour chacun la relation, la définition ou la méthode permettant de l'atteindre.**